

INFORME TÉCNICO

Diseño del modelo

Entidad–Relación

Plataforma educativa y social universitaria

Anderson López Cuervo | Brayan Alejandro Pineda Henao

Propósito del informe

Documentar, paso a paso, la propuesta de solución del modelo entidad–relación, justificando las entidades, sus atributos, las relaciones definidas y las decisiones de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN).

Alcance

- Perfiles académicos y personales de estudiantes.
- Intereses, habilidades y actividades extracurriculares.
- Seguimiento entre estudiantes y relaciones de mentoría.
- Publicaciones, comentarios y reacciones.
- Grupos, membresías y roles.
- Eventos y participación de usuarios.

Criterio de diseño

El modelo se concibe como base para una implementación posterior en PostgreSQL. Se priorizan integridad referencial, datos atómicos, ausencia de duplicidades y uso de tablas asociativas para relaciones muchos-a-muchos.

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos

Contenido del informe	¡Error! Marcador no definido.
Tabla de Contenidos	2
1. Contexto y propuesta de solución	3
1.1 Paso a paso aplicado	3
1.2 Criterios de modelado	3
1.3 Diagrama propuesto	4
2. Identificación y justificación de entidades	5
Identidad y perfil académico	5
Intereses, habilidades y actividades	5
Relaciones sociales	5
Contenido e interacción	5
Grupos y membresías	5
Eventos y participación	6
3. Identificación y justificación de atributos	6
4. Relaciones entre entidades y coherencia entidad-atributo	7
4.1 Coherencia entre entidad y atributo	7
5. Normalización hasta Tercera Forma Normal	7
5.1 Primera Forma Normal (1FN)	7
5.2 Segunda Forma Normal (2FN)	7
5.3 Tercera Forma Normal (3FN)	7
6. Validación y aspectos a considerar	8
7. Conclusiones individuales	8
7.1 Conclusión individual — Anderson Lopez Cuervo	8
7.2 Conclusión individual — Brayan Aleandro Pineda Henao	9
Anexo. Resumen de entidades	9

1. Contexto y propuesta de solución

La propuesta modela una plataforma universitaria que integra funciones académicas, sociales y de colaboración. El diseño representa la identidad del estudiante, sus intereses y habilidades, las conexiones con otros usuarios, el contenido compartido, la participación en grupos y la asistencia a eventos.

El proceso parte de separar cada concepto del negocio en una entidad independiente, identificar los datos que le pertenecen, establecer relaciones mediante claves foráneas y resolver los casos muchos-a-muchos con entidades asociativas. Finalmente, el modelo se revisa frente a las tres primeras formas normales.

1.1 Paso a paso aplicado

1. Definir los módulos funcionales: identidad académica, intereses y habilidades, relaciones sociales, contenido, grupos y eventos.
2. Extraer los conceptos principales del caso de uso y convertirlos en candidatos a entidades.
3. Separar catálogos reutilizables como universidad, área de estudio, nivel académico, tipos de grupo y tipos de evento.
4. Detectar relaciones muchos-a-muchos y resolverlas con tablas puente.
5. Asignar claves primarias, foráneas y restricciones de unicidad.
6. Validar la estructura frente a 1FN, 2FN y 3FN para reducir redundancia y anomalías.

1.2 Criterios de modelado

Decisiones principales

Los atributos deben ser atómicos; las relaciones N:M se resuelven con tablas puente; los valores reutilizables se separan en catálogos; y las claves foráneas mantienen la integridad sin repetir información descriptiva.

2. Identificación y justificación de entidades

Las entidades se agruparon por módulos para mantener una separación clara de responsabilidades. Cada tabla representa un concepto con identidad propia dentro del dominio y evita mezclar información de distinta naturaleza.

Identidad y perfil académico

Entidad	Justificación
usuario	Cuenta de acceso; concentra credenciales e identificadores únicos.
perfil_estudiante	Separa los datos académicos y descriptivos de la autenticación.
universidad	Normaliza la institución y evita repetir su nombre en múltiples perfiles.
area_estudio	Cataloga programas o campos académicos compartidos por muchos estudiantes.
nivel_academico	Representa nivel, curso o semestre como valor reutilizable.

Intereses, habilidades y actividades

Entidad	Justificación
interes	Catálogo para búsqueda y coincidencia entre estudiantes.
usuario_interes	Resuelve la relación muchos-a-muchos usuario–interés.
habilidad	Catálogo de habilidades académicas, técnicas o disciplinares.
usuario_habilidad	Asocia usuarios con habilidades e incorpora el nivel de dominio.
actividad	Modela deportes u otras actividades extracurriculares.
usuario_actividad	Resuelve la relación muchos-a-muchos usuario–actividad.

Relaciones sociales

Entidad	Justificación
seguimiento	Representa quién sigue a quién; es una relación dirigida entre usuarios.
mentoría	Representa la relación mentor–aprendiz con un estado propio.

Contenido e interacción

Entidad	Justificación
publicacion	Almacena preguntas, recursos, noticias o contenido informal del usuario.
comentario	Modela respuestas textuales asociadas a una publicación y su autor.
reaccion	Registra la interacción de un usuario con una publicación y su tipo.

Grupos y membresías

Entidad	Justificación
tipo_grupo	Clasifica grupos de estudio, hackatones, clubes y comunidades.
grupo	Representa una comunidad o equipo creado por un usuario.
miembro_grupo	Resuelve usuario–grupo y permite guardar rol y fecha de ingreso.

Eventos y participación

Entidad	Justificación
tipo_evento	Clasifica talleres, reuniones, hackatones y actividades sociales.
evento	Representa una actividad programada con organizador, fecha y ubicación.
participacion_evento	Resuelve usuario–evento y conserva el estado de participación.

3. Identificación y justificación de atributos

Los atributos se seleccionaron buscando que cada tabla conserve únicamente información propia de su concepto. Las claves primarias identifican registros, las claves foráneas expresan dependencias entre entidades y los campos temporales permiten trazabilidad.

Criterios transversales

Se utilizan UUID para las claves principales, valores unique para datos que no deben repetirse, timestamp para auditoría y claves foráneas para referenciar catálogos sin duplicar sus descripciones.

Entidad	Atributos principales	Justificación
usuario	id (PK), username, email, password_hash, created_at, updated_at	Identifica la cuenta; username/email evitan duplicados; password_hash protege la credencial; las fechas aportan auditoría.
perfil_estudiante	id (PK), universidad_id (FK), usuario_id (FK, unique), area_estudio_id (FK), nombre, biografia, imagen_url, nivel_academico_id (FK), updated_at	Contiene presentación y datos académicos. usuario_id unique fuerza la relación 1:1 y las FK reutilizan catálogos.
universidad	id (PK), nombre (unique), pais	Permite reutilizar la institución sin repetirla en cada perfil.
area_estudio	id (PK), nombre (unique)	Catálogo controlado del campo académico.
nivel_academico	id (PK), nombre (unique)	Catálogo reutilizable de nivel, curso o semestre.
interes	id (PK), nombre (unique)	Cada interés se almacena una sola vez y puede asociarse a muchos usuarios.
usuario_interes	usuario_id (PK, FK), interes_id (PK, FK)	La clave compuesta evita asignar dos veces el mismo interés al mismo usuario.
habilidad	id (PK), nombre (unique)	Catálogo común de habilidades.
usuario_habilidad	usuario_id (PK, FK), habilidad_id (PK, FK), nivel	nivel describe el dominio de esa habilidad para ese usuario, no a la habilidad global.
actividad	id (PK), nombre (unique), categoria	Representa deportes o actividades y permite agruparlas por categoría.
usuario_actividad	usuario_id (PK, FK), actividad_id (PK, FK)	Evita repetir una actividad para un mismo usuario.
seguimiento	id (PK), seguidor_id (FK), seguido_id (FK), created_at	Distingue los dos roles de la relación y registra cuándo comenzó.
mentoría	id (PK), mentor_id (FK), aprendiz_id (FK), estado, created_at	Diferencia mentor/aprendiz y controla el ciclo de la mentoría.
publicacion	id (PK), autor_id (FK), tipo, contenido, created_at, updated_at	Conserva autoría, clasificación básica, contenido y trazabilidad.
comentario	id (PK), publicacion_id (FK), autor_id (FK), contenido, created_at	Vincula comentario, publicación y autor.
reaccion	id (PK), publicacion_id (FK), usuario_id (FK), tipo, created_at	Registra la interacción individual, permitiendo calcular totales sin almacenarlos de forma redundante.
tipo_grupo	id (PK), nombre (unique)	Evita repetir textos de clasificación en cada grupo.
grupo	id (PK), tipo_grupo_id (FK), creador_id (FK), nombre, descripcion, created_at	Describe la comunidad y referencia su categoría y creador.
miembro_grupo	grupo_id (PK, FK), usuario_id (PK, FK), rol, joined_at	La clave compuesta evita membresías duplicadas; rol pertenece a la relación usuario–grupo.
tipo_evento	id (PK), nombre (unique)	Catálogo reutilizable para clasificar eventos.
evento	id (PK), tipo_evento_id (FK), grupo_id (FK), organizador_id (FK), titulo, fecha_inicio, ubicacion	Centraliza los datos propios del evento y referencia su tipo, organizador y grupo asociado.
participacion_evento	evento_id (PK, FK), usuario_id (PK, FK), estado	Evita duplicar la participación del mismo usuario en el mismo evento y guarda su RSVP.

4. Relaciones entre entidades y coherencia entidad–atributo

Las relaciones surgen de las acciones del caso de uso: un estudiante pertenece a una universidad, puede tener múltiples intereses, seguir a otros usuarios, crear contenido, formar parte de grupos y confirmar asistencia a eventos. Las claves foráneas expresan estas asociaciones sin copiar información descriptiva entre tablas.

Relación	Cardinalidad	Justificación
usuario — perfil_estudiante	1 : 1	Cada cuenta posee como máximo un perfil; usuario_id es FK y unique.
universidad — perfil_estudiante	1 : N	Una universidad puede asociarse a muchos perfiles.
area_estudio — perfil_estudiante	1 : N	Varios estudiantes pueden compartir un mismo campo de estudio.
nivel_academico — perfil_estudiante	1 : N	Un nivel puede aplicarse a múltiples perfiles.
usuario — interes	N : M	usuario_interes resuelve la relación.
usuario — habilidad	N : M	usuario_habilidad resuelve la relación y añade nivel.
usuario — actividad	N : M	usuario_actividad resuelve la relación.
usuario — usuario (seguimiento)	N : M dirigida	seguimiento diferencia seguidor_id y seguido_id.
usuario — usuario (mentoría)	N : M dirigida	mentoría diferencia mentor_id y aprendiz_id y añade estado.
usuario — publicacion	1 : N	Un usuario puede crear muchas publicaciones.
publicacion — comentario	1 : N	Una publicación puede recibir múltiples comentarios.
usuario — comentario	1 : N	Un usuario puede escribir muchos comentarios.
usuario — publicacion (reacción)	N : M	reaccion actúa como entidad asociativa y agrega tipo.
tipo_grupo — grupo	1 : N	Un tipo clasifica muchos grupos.
usuario — grupo (creación)	1 : N	Un usuario puede crear varios grupos.
usuario — grupo (membresía)	N : M	miembro_grupo agrega rol y joined_at.
tipo_evento — evento	1 : N	Un tipo clasifica múltiples eventos.
usuario — evento (organización)	1 : N	Un usuario puede organizar varios eventos.
grupo — evento	1 : N opcional	Un evento puede estar asociado a un grupo; un grupo puede tener varios eventos.
usuario — evento (participación)	N : M	participacion_evento registra el estado de asistencia.

4.1 Coherencia entre entidad y atributo

Cada atributo se ubicó según su dependencia funcional. Un dato debe depender de la clave de su entidad y describir ese registro. Por ejemplo, rol no es una característica global de usuario: depende de la combinación usuario–grupo y por eso se almacena en miembro_grupo. De forma análoga, nivel pertenece a usuario_habilidad porque un mismo usuario puede tener distintos niveles según la habilidad.

Este criterio reduce anomalías de actualización y permite que una misma persona tenga comportamientos distintos según el contexto: diferentes roles en grupos, diferentes estados en eventos y diferentes niveles de dominio en sus habilidades.

5. Normalización hasta Tercera Forma Normal

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

El modelo maneja valores atómicos. Intereses, habilidades, actividades, grupos y eventos no se guardan como listas dentro del usuario; se representan mediante registros independientes y tablas asociativas.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Las tablas con claves compuestas contienen atributos que dependen de la combinación completa de sus claves. Por ejemplo, rol depende de usuario_id + grupo_id, mientras que nivel depende de usuario_id + habilidad_id.

5.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Los datos descriptivos reutilizables se separan en entidades propias. perfil_estudiante guarda las claves de universidad, área de estudio y nivel académico, pero no repite sus nombres. Así se evitan dependencias transitivas y se facilita actualizar catálogos sin modificar todos los perfiles relacionados.

Forma normal	Riesgo evitado	Aplicación en el modelo
1FN	Listas o grupos repetitivos dentro de una columna	Tablas puente para intereses, habilidades, actividades, grupos y eventos.
2FN	Dependencia de solo una parte de una clave compuesta	rol, nivel y estado se ubican en la relación específica que los determina.
3FN	Dependencias transitivas y repetición de catálogos	universidad, area_estudio, nivel_academico, tipo_grupo y tipo_evento se separan como entidades.

6. Validación y aspectos a considerar

El diagrama es consistente como propuesta inicial, aunque antes de implementar la base de datos conviene concretar reglas de negocio que el modelo visual todavía no expresa por completo.

- Impedir que un usuario se siga a sí mismo y aplicar la misma regla a mentor_id = aprendiz_id.
- Agregar una restricción UNIQUE para evitar pares duplicados en seguimiento y, si aplica, reacciones duplicadas por usuario, publicación y tipo.
- Definir si evento requiere fecha_fin además de fecha_inicio y si ubicacion debe diferenciar dirección física de enlace virtual.
- Decidir si rol, estado, tipo, nivel y categoria se manejarán como texto controlado, ENUM/CHECK o tablas catálogo.
- Revisar si universidad debe ser única globalmente por nombre o por la combinación (nombre, país).
- Crear índices sobre claves foráneas y campos de búsqueda frecuente como username, email, area_estudio_id y fecha_inicio.

Aspecto relevante

Llegar a 3FN no significa crear tablas innecesarias para cada campo. La normalización debe equilibrarse con reglas de negocio claras, integridad referencial y facilidad de mantenimiento.

7. Conclusiones individuales

A continuación se presentan conclusiones individuales separadas, de modo que cada persona pueda conservar su propia reflexión sobre el proceso.

7.1 Conclusión individual — Anderson Lopez Cuervo

Durante el desarrollo del modelo, una de las principales dificultades fue transformar requisitos expresados en lenguaje natural en una estructura relacional coherente. Funcionalidades como intereses, habilidades, grupos y eventos parecen sencillas desde la perspectiva del usuario, pero al modelarlas fue necesario analizar sus cardinalidades y utilizar tablas intermedias para evitar listas o datos repetidos.

El aspecto que considero más relevante fue identificar qué atributos pertenecen realmente a cada entidad y cuáles dependen de una relación. El nivel de una habilidad, por ejemplo, no describe a la habilidad de forma general, sino el dominio que un usuario tiene sobre ella; por esta razón se almacena en usuario_habilidad. Este análisis ayudó a comprender de forma práctica el propósito de la normalización.

También surgieron dudas sobre la mejor forma de manejar valores como roles, estados, tipos y categorías. Estos pueden representarse mediante texto controlado, restricciones CHECK, ENUM o catálogos independientes según las necesidades futuras. En conclusión, el proceso permitió construir una base organizada y preparada para evolucionar hacia una implementación real en PostgreSQL.

7.2 Conclusión individual — Brayan Aleandro Pineda Henao

El proceso de construcción del diagrama evidenció que definir correctamente las relaciones es tan importante como identificar las entidades. Una dificultad particular fue diferenciar relaciones que conectan a los mismos tipos de registros, como seguimiento y mentoría. Aunque ambas relacionan usuarios, sus reglas y significados son diferentes, por lo que debían modelarse de manera independiente.

Otro punto relevante fue separar la información de autenticación del perfil académico y utilizar catálogos para universidad, área de estudio, nivel académico y tipos. Esta decisión reduce duplicidad, mejora la integridad de los datos y facilita cambios futuros sin tener que actualizar múltiples registros de estudiantes.

Las principales dudas estuvieron relacionadas con restricciones que el diagrama no muestra por completo, por ejemplo impedir que un usuario se siga a sí mismo, evitar relaciones duplicadas o decidir si un evento necesita fecha de finalización y una ubicación física o virtual. Como conclusión, el modelo cumple el objetivo académico y deja claro que un buen diseño de base de datos requiere comprender tanto la estructura técnica como las reglas del negocio.

Anexo. Resumen de entidades

Módulo	Entidades
Identidad	usuario, perfil_estudiante, universidad, area_estudio, nivel_academico
Preferencias y capacidades	interes, usuario_interes, habilidad, usuario_habilidad, actividad, usuario_actividad
Social	seguimiento, mentoría
Contenido	publicacion, comentario, reaccion
Grupos	tipo_grupo, grupo, miembro_grupo
Eventos	tipo_evento, evento, participacion_evento